

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 1 — Abertura da disciplina

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Metodologia: Project-Based Learning

Projeto Integrador: AI Playground

IFMS • Semana 01

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- diferenciar IA de jogos de IA acadêmica;
- explicar o que é "ilusão de inteligência";
- descrever o ciclo Sentir → Pensar → Agir;
- reconhecer a metodologia PBL e o AI Playground;
- formar seu grupo e esboçar o Micro Game 1.



O que é Inteligência Artificial em jogos, e por que "ilusão"?

Pense em um NPC que já te pareceu inteligente. Ele era, de fato, inteligente?

IA de jogos ≠ IA acadêmica

Dois campos com objetivos diferentes.



Uma IA "ótima" pode ser um péssimo design de jogo.

Dois critérios de sucesso distintos

IA de jogos

- Credibilidade e diversão
- Custo computacional controlado
- Controle do designer sobre o comportamento

IA acadêmica

- Otimalidade da solução
- Generalidade do método
- Pouca preocupação com custo em tempo real

Dois critérios que a academia costuma ignorar

Orçamento de quadro

A 60 FPS, o jogo tem **~16,7 ms** por quadro — e a IA divide esse tempo com física, gráficos e áudio.

Controle do designer

O comportamento é **conteúdo autoral**. Por isso a indústria prefere técnicas editáveis (Unity Behavior, Animator) a caixas-pretas.

DICA

Uma técnica "menos avançada", porém controlável e barata, costuma vencer uma técnica sofisticada e opaca.

Ilusão de inteligência

Jogadores atribuem intenção e inteligência a comportamentos simples.

- **IA forte** — inteligência real e geral (não é o objetivo aqui)
- **IA fraca** — comportamento convincente, ainda que simples
- O experimento de Heider e Simmel mostra: **formas geométricas simples** já parecem "ter intenção"

CURIOSIDADE

Se o jogador acredita, a ilusão funciona — mesmo sem "inteligência" real por trás.

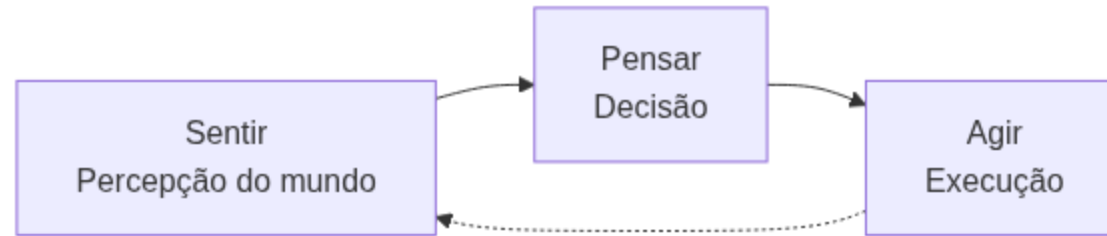
Ilusão e fluxo de jogo

Uma IA "burra de propósito" pode manter o jogador no canal de fluxo.

NA INDÚSTRIA

O "tiro de aviso" antes do ataque letal existe para dar tempo de reação ao jogador — não porque o NPC seja incapaz de acertar de primeira.

O ciclo Sentir → Pensar → Agir



Modelo unificador de qualquer agente de IA em jogos.

IFMS • Semana 01

Tipos de agente

Tipo	Característica	Exemplo
Reativo	Responde diretamente ao estímulo	Fantasma perseguindo em linha reta
Deliberativo	Planeja antes de agir	NPC calculando melhor rota
Híbrido	Combina reação e planejamento	Maioria dos jogos comerciais

⚠️ ATENÇÃO

Classificar um NPC exige observar o comportamento, não o código-fonte.

Hardware e técnica caminham juntos



Arcade (anos 1980)

Padrões fixos de perseguição — *Pac-Man, Space Invaders*



Anos 1990–2000

Máquinas de estado mais elaboradas — *Half-Life*



Anos 2000

Árvores de comportamento e planejamento — *Halo 2, F.E.A.R.*



Era atual

Dados, ferramentas visuais e aprendizado de máquina

Exemplo: os fantasmas de Pac-Man

Quatro fantasmas, quatro padrões de perseguição diferentes — e a ilusão de personalidades distintas.

Exemplo: da FSM ao planejamento

- **Half-Life (1998)** — máquinas de estado coordenando esquadrões de soldados
- **Halo 2 (2004)** — árvores de comportamento e IA mais modular
- **F.E.A.R. (2005)** — planejamento (GOAP) para combate tático

NA INDÚSTRIA

Cada salto tecnológico ampliou o que era viável em tempo real — não substituiu, mas somou técnicas.



Erro comum

Achar que a disciplina é, sobretudo, sobre redes neurais e aprendizado de máquina.

OBJETIVOS

Na prática, a maior parte da IA de jogos comerciais é determinística — FSMs, árvores de comportamento, busca de caminhos e IA de utilidade.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Metodologia da disciplina

Como o semestre está organizado a partir de um único projeto.

IFMS • Semana 01

Project-Based Learning

O semestre inteiro gira em torno de **um único** Projeto Integrador.

- Cada módulo parte de uma **pergunta de design**
- Depois vêm fundamentos, aplicações, ferramentas
- Por fim, aplicação em um **Micro Game**

DICA

Se você conseguir prever essa sequência em cada módulo, a lógica da disciplina foi internalizada.

O AI Playground

Um único projeto Unity, composto por **Micro Games independentes**.

- Cada Micro Game demonstra **uma família** de técnicas de IA
- O foco é compreensão, não um jogo completo e polido
- Os Micro Games podem compartilhar agente, cenário ou NPCs

Os seis módulos do semestre



Cada módulo responde a uma pergunta e produz um Micro Game.

IFMS • Semana 01

Agora: formação de grupos

- Grupos de **2 a 4 estudantes** (preferencialmente 3 ou 4)
- Cada grupo cria um **projeto Unity vazio** (AI Playground)
- Estrutura de pastas prevendo os próximos Micro Games

⚠ ATENÇÃO

Nenhum asset de IA é necessário nesta semana — o objetivo é apenas organizar a base do projeto.

Esboço do Micro Game 1 — NPC Decision

Sem implementação ainda. Apenas um esboço textual:

1. Ideia geral do cenário (ambiente, objetivo do jogador)
2. Descrição informal do NPC
3. Lista preliminar de comportamentos esperados (patrulhar, perceber, perseguir, atacar)

Resumo da semana

- IA de jogos busca comportamento **convincente**, não ótimo
- Ilusão de inteligência $\neq$ inteligência real
- Ciclo Sentir $\rightarrow$ Pensar $\rightarrow$ Agir é o modelo base de todo agente
- Técnica de IA acompanha as restrições de hardware de cada época
- A disciplina é um único projeto: o **AI Playground**

Preparação para a Semana 2

Tema: Máquinas de Estado Finitas

- Ler o Capítulo 3 da Apostila antes do próximo encontro
- Garantir que o projeto Unity do grupo está criado e funcional
- Trazer o esboço do Micro Game 1 revisado



DICA

Pergunta que abre a Semana 2: como transformar o esboço de hoje em um comportamento de fato executável?